

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Институт радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ

Лабораторная работа №7

Тема: «Система ввода/вывода в java. Работа с файлами через байтовые потоки»

Выполнил:
Нарсеев А.В.

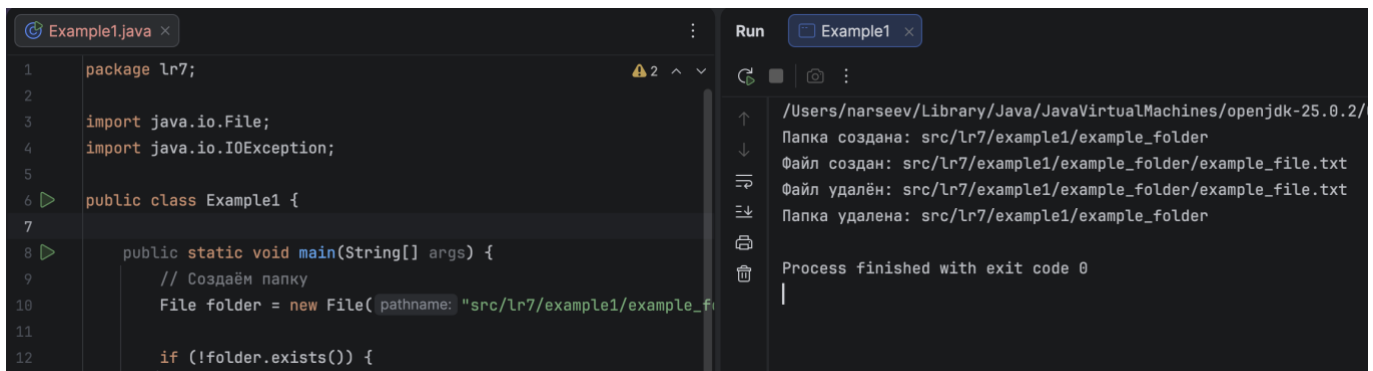
Екатеринбург, 2026

Цель работы

Получить навыки работы с каталогами и файлами операционной системы, а также с классами ввода/вывода, получить навыки ввода/вывода данных файла через СИМВОЛЬНЫЕ ПОТОКИ.

Ход выполнения

Example 1



The screenshot shows an IDE with a file named `Example1.java` and a `Run` window. The code in `Example1.java` is as follows:

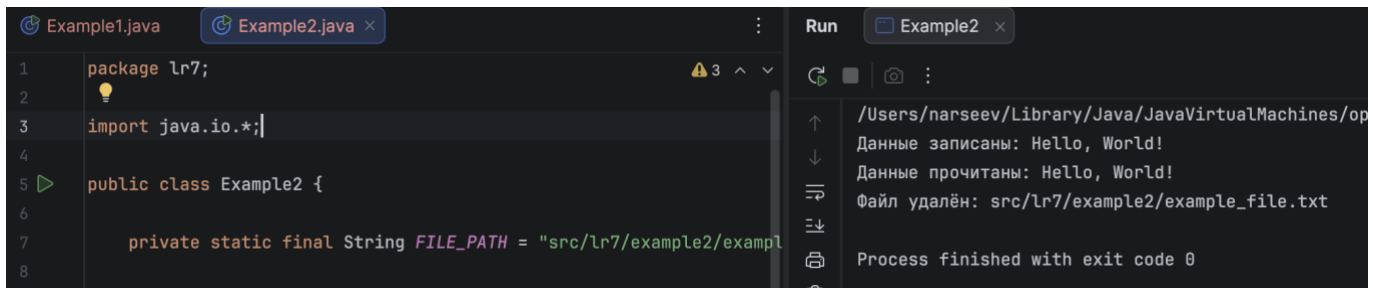
```
1 package lr7;
2
3 import java.io.File;
4 import java.io.IOException;
5
6 public class Example1 {
7
8     public static void main(String[] args) {
9         // Создаём папку
10         File folder = new File( pathname: "src/lr7/example1/example_fi
11
12         if (!folder.exists()) {
```

The `Run` window shows the following output:

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/
Папка создана: src/lr7/example1/example_folder
Файл создан: src/lr7/example1/example_folder/example_file.txt
Файл удалён: src/lr7/example1/example_folder/example_file.txt
Папка удалена: src/lr7/example1/example_folder

Process finished with exit code 0
```

Example 2



The screenshot shows an IDE with a file named `Example2.java` and a `Run` window. The code in `Example2.java` is as follows:

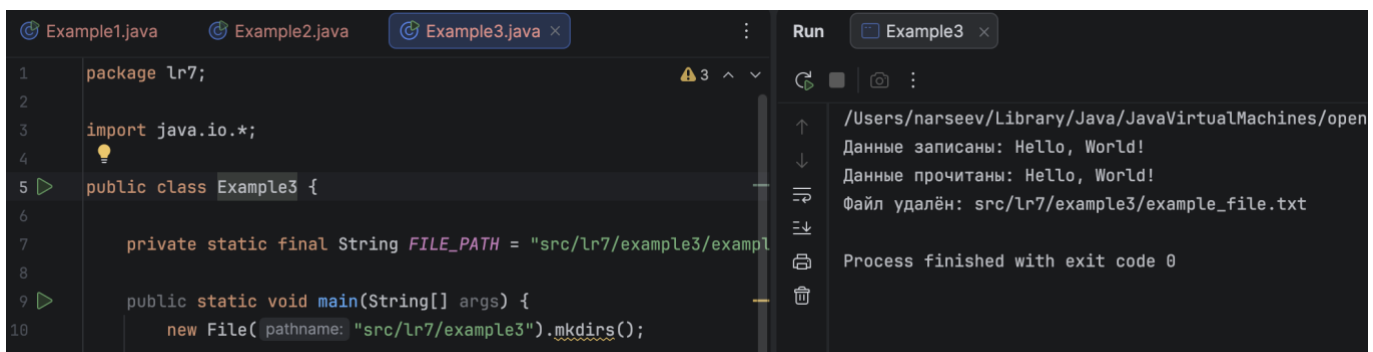
```
1 package lr7;
2
3 import java.io.*;
4
5 public class Example2 {
6
7     private static final String FILE_PATH = "src/lr7/example2/exampl
8
```

The `Run` window shows the following output:

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/op
Данные записаны: Hello, World!
Данные прочитаны: Hello, World!
Файл удалён: src/lr7/example2/example_file.txt

Process finished with exit code 0
```

Example 3



The screenshot shows an IDE with a file named `Example3.java` and a `Run` window. The code in `Example3.java` is as follows:

```
1 package lr7;
2
3 import java.io.*;
4
5 public class Example3 {
6
7     private static final String FILE_PATH = "src/lr7/example3/exampl
8
9     public static void main(String[] args) {
10         new File( pathname: "src/lr7/example3").mkdirs();
11
```

The `Run` window shows the following output:

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/open
Данные записаны: Hello, World!
Данные прочитаны: Hello, World!
Файл удалён: src/lr7/example3/example_file.txt

Process finished with exit code 0
```

Example 4

```
1 package lr7;
2
3 import java.io.*;
4
5 public class Example4 {
6
7     private static final String FILE_PATH = "src/lr7/example4/example_file.txt";
8
9     public static void main(String[] args) {
10         new File(FILE_PATH).mkdirs();
11
12         String data = "Строка первая\nСтрока вторая\nСтрока третья";
13     }
14 }
```

Example 5

The screenshot shows two panes from the IntelliJ IDE. The left pane displays the source code for 'Example5.java':

```
package lr7;

import java.io.*;
import java.nio.charset.StandardCharsets;

public class Example5 {

    private static final String INPUT_PATH = "src/lr7/example5/input.txt";
    private static final String OUTPUT_PATH = "src/lr7/example5/output.txt";
```

The right pane shows the console output:

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/Contents/Home/bin/java -Djava.class.path=.:target/classes src/lr7/example5/Example5
Входной файл создан: src/lr7/example5/input.txt
Данные скопированы в верхнем регистре: src/lr7/example5/output.txt

Process finished with exit code 0
```

Example 6

Example6.java ×

```
1 package lr7;
2
3 import java.io.*;
4 import java.nio.charset.StandardCharsets;
5
6 public class Example6 {
7
8     private static final String FILE_PATH = "src/lr7/example6/example1.txt";
9 }
```

Run Example6 ×

Run

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2
Данные записаны в файл с помощью PrintWriter
PrintWriter выводит в консоль быстрее, чем System.out.println

Process finished with exit code 0
```

Example 7

The screenshot shows an IDE with two tabs: 'Example6.java' and 'Example7.java'. The 'Example7.java' tab is active, displaying the following code:

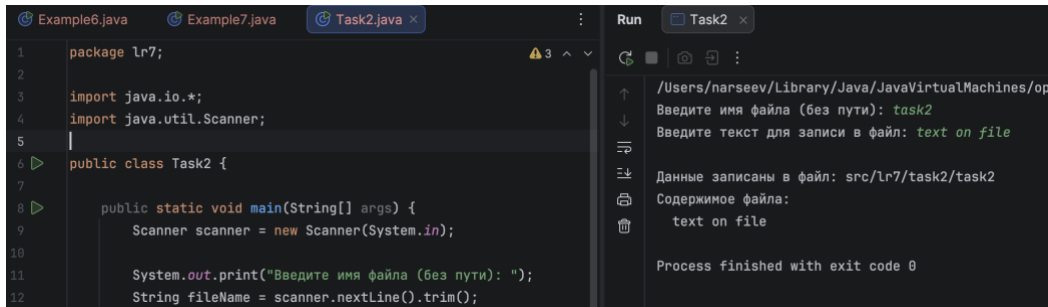
```
1 package lr7;
2
3 import java.io.*;
4
5 public class Example7 {
6
7     static class Person implements Serializable { 4 usages
8         private static final long serialVersionUID = 1L; no usages
9     }
```

To the right of the code editor, the 'Run' tab is open, showing the execution output for 'Example7'. The output consists of three lines:

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/Content
Объект сериализован: Person { name='Иван', age=45, email='ivan@ivanov
Объект восстановлен: Person { name='Иван', age=45, email='ivan@ivanov

Process finished with exit code 0
```

Task 2



The screenshot shows an IDE with three tabs: Example6.java, Example7.java, and Task2.java. The Task2.java tab is active, displaying the following code:

```
1 package lr7;
2
3 import java.io.*;
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Task2 {
7
8     public static void main(String[] args) {
9         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
10
11         System.out.print("Введите имя файла (без пути): ");
12         String fileName = scanner.nextLine().trim();
```

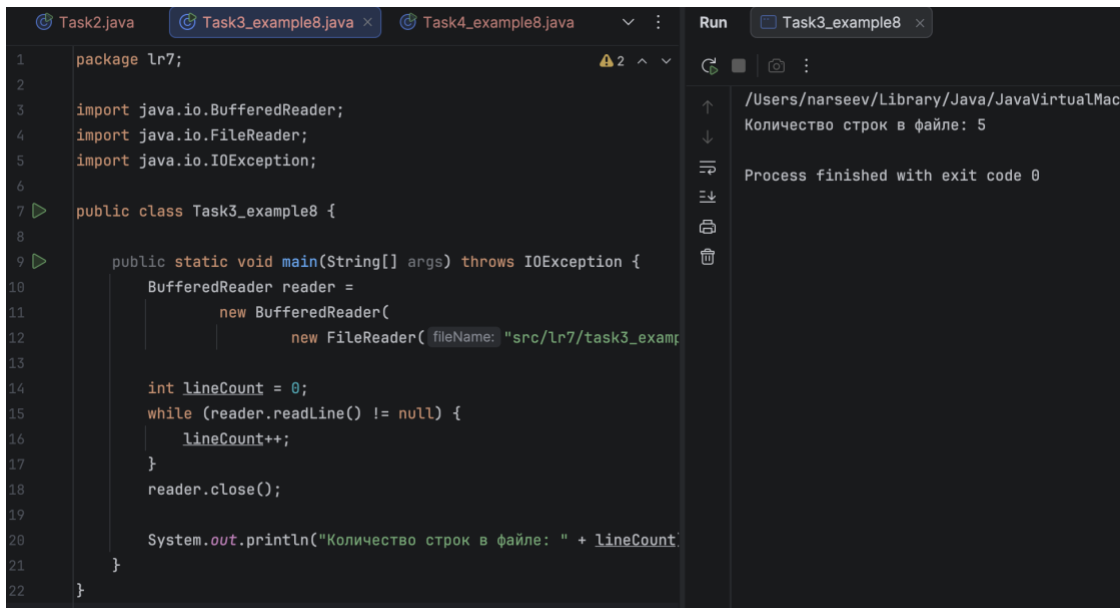
The Run window on the right shows the execution output for Task2:

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/op
Введите имя файла (без пути): task2
Введите текст для записи в файл: text on file

Данные записаны в файл: src/lr7/task2/task2
Содержимое файла:
text on file

Process finished with exit code 0
```

Task 3



The screenshot shows an IDE with three tabs: Task2.java, Task3_example8.java, and Task4_example8.java. The Task3_example8.java tab is active, displaying the following code:

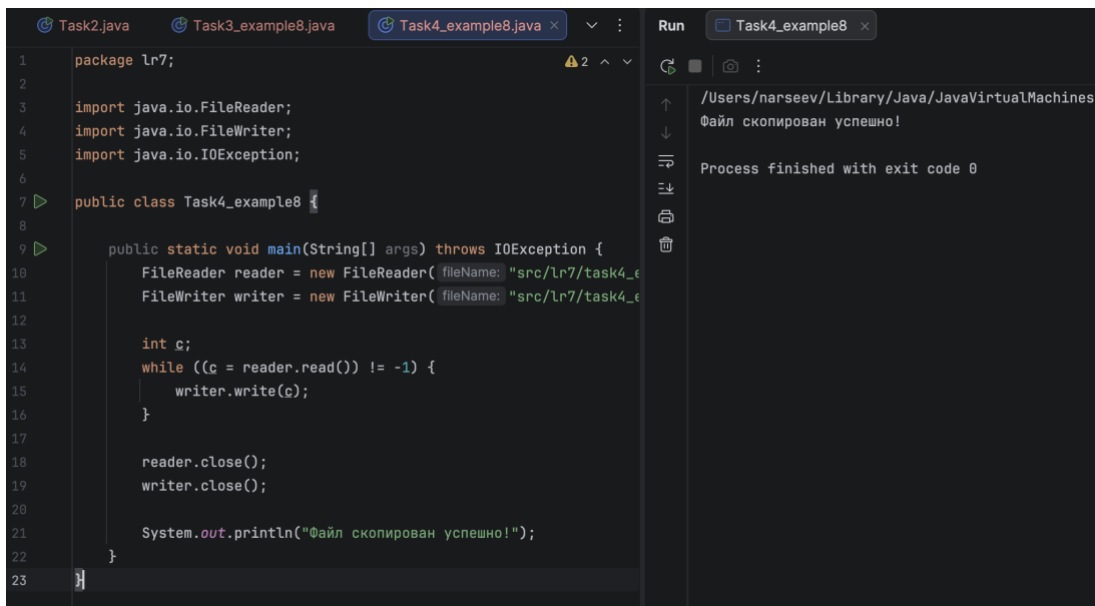
```
1 package lr7;
2
3 import java.io.BufferedReader;
4 import java.io.FileReader;
5 import java.io.IOException;
6
7 public class Task3_example8 {
8
9     public static void main(String[] args) throws IOException {
10         BufferedReader reader =
11             new BufferedReader(
12                 new FileReader("src/lr7/task3_exam
13
14         int lineCount = 0;
15         while (reader.readLine() != null) {
16             lineCount++;
17         }
18         reader.close();
19
20         System.out.println("Количество строк в файле: " + lineCount);
21     }
22 }
```

The Run window on the right shows the execution output for Task3_example8:

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMac
Количество строк в файле: 5

Process finished with exit code 0
```

Task 4



The screenshot shows an IDE with three tabs: Task2.java, Task3_example8.java, and Task4_example8.java. The Task4_example8.java tab is active, displaying the following code:

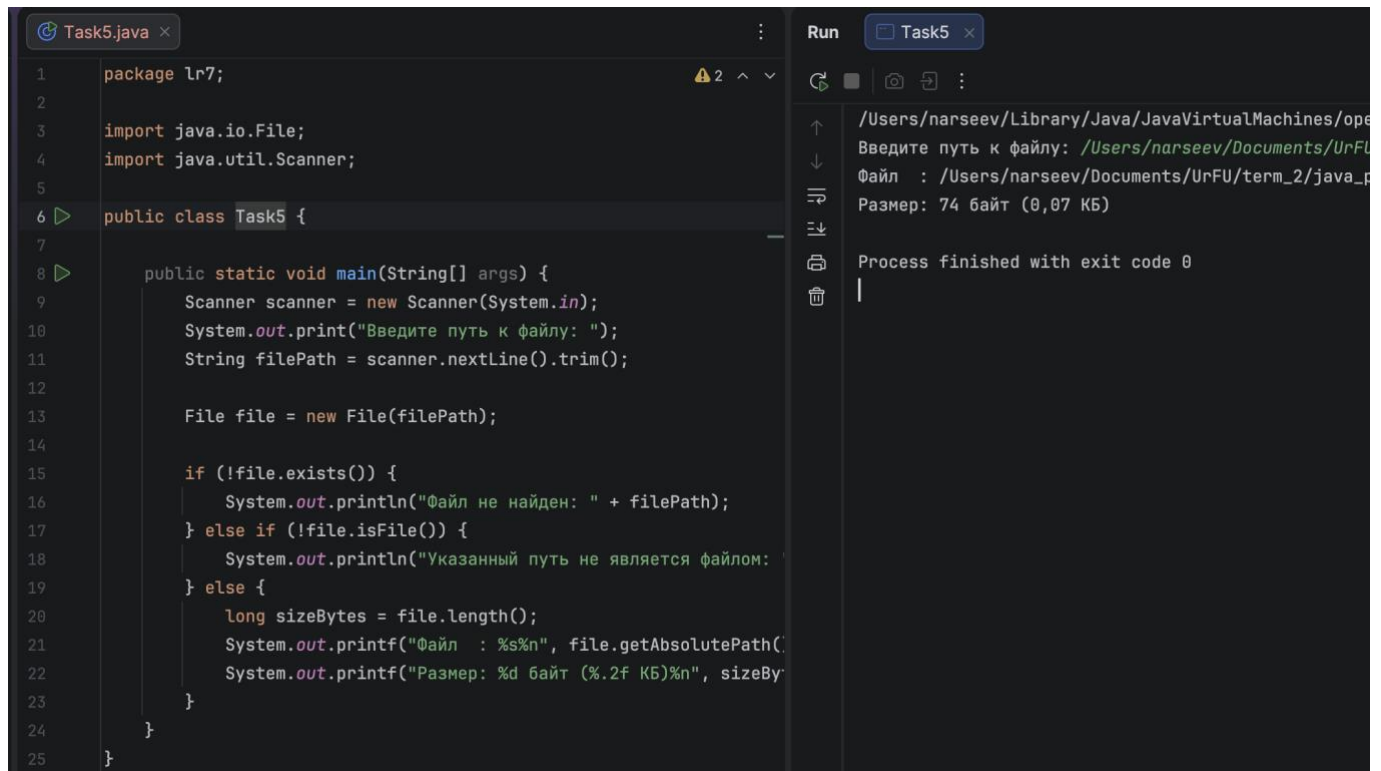
```
1 package lr7;
2
3 import java.io.FileReader;
4 import java.io.FileWriter;
5 import java.io.IOException;
6
7 public class Task4_example8 {
8
9     public static void main(String[] args) throws IOException {
10         FileReader reader = new FileReader("src/lr7/task4_e
11         FileWriter writer = new FileWriter("src/lr7/task4_e
12
13         int c;
14         while ((c = reader.read()) != -1) {
15             writer.write(c);
16         }
17
18         reader.close();
19         writer.close();
20
21         System.out.println("Файл скопирован успешно!");
22     }
23 }
```

The Run window on the right shows the execution output for Task4_example8:

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines
Файл скопирован успешно!

Process finished with exit code 0
```

Task 5



The screenshot shows an IDE with a file named `Task5.java` open. The code defines a `Task5` class with a `main` method that prompts the user for a file path and prints its details if it exists.

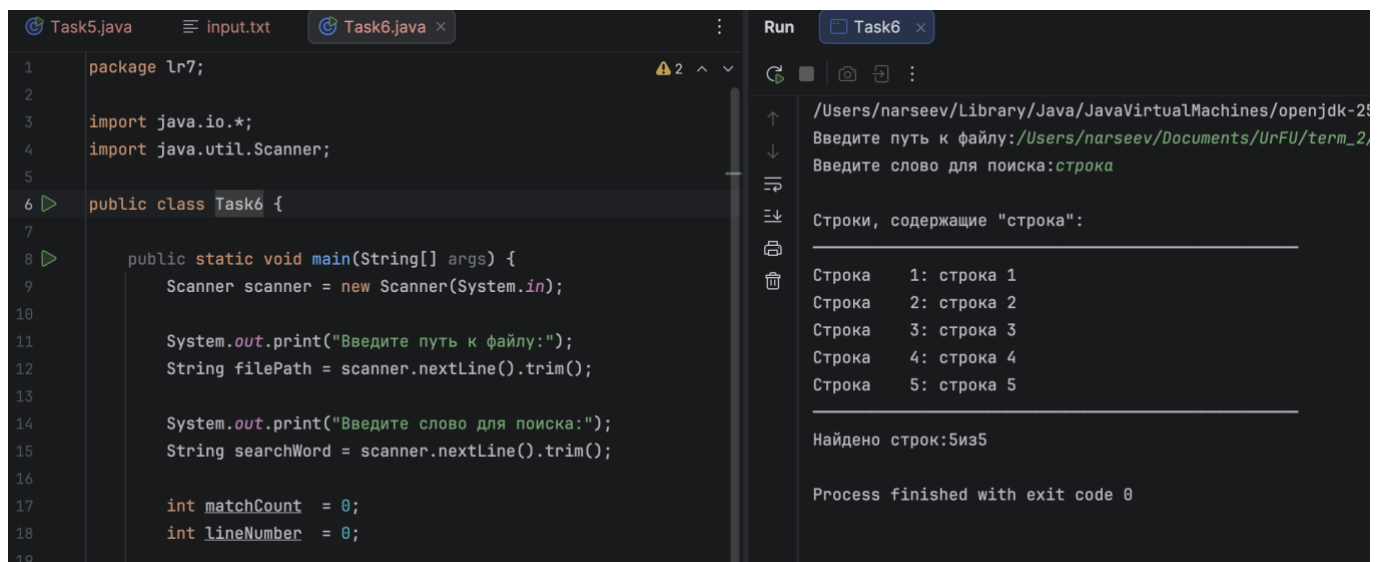
```
1 package lr7;
2
3 import java.io.File;
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Task5 {
7
8     public static void main(String[] args) {
9         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
10        System.out.print("Введите путь к файлу: ");
11        String filePath = scanner.nextLine().trim();
12
13        File file = new File(filePath);
14
15        if (!file.exists()) {
16            System.out.println("Файл не найден: " + filePath);
17        } else if (!file.isFile()) {
18            System.out.println("Указанный путь не является файлом: ");
19        } else {
20            long sizeBytes = file.length();
21            System.out.printf("Файл : %s\n", file.getAbsolutePath());
22            System.out.printf("Размер: %d байт (%.2f КБ)\n", sizeBytes, sizeBytes / 1024);
23        }
24    }
25 }
```

The Run window shows the execution output:

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-23
Введите путь к файлу: /Users/narseev/Documents/UrFU/term_2/java_p
Файл : /Users/narseev/Documents/UrFU/term_2/java_p
Размер: 74 байт (0,07 КБ)

Process finished with exit code 0
```

Task 6



The screenshot shows an IDE with a file named `Task6.java` open. The code defines a `Task6` class with a `main` method that prompts the user for a file path and a search word, then prints the lines of the file containing the search word.

```
1 package lr7;
2
3 import java.io.*;
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Task6 {
7
8     public static void main(String[] args) {
9         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
10
11        System.out.print("Введите путь к файлу:");
12        String filePath = scanner.nextLine().trim();
13
14        System.out.print("Введите слово для поиска:");
15        String searchWord = scanner.nextLine().trim();
16
17        int matchCount = 0;
18        int lineNumber = 0;
19    }
```

The Run window shows the execution output:

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-23
Введите путь к файлу:/Users/narseev/Documents/UrFU/term_2,
Введите слово для поиска:строка

Строки, содержащие "строка":

Строка    1: строка 1
Строка    2: строка 2
Строка    3: строка 3
Строка    4: строка 4
Строка    5: строка 5

Найдено строк:5из5

Process finished with exit code 0
```

Task 7

```
1 package lr7;
2
3 import java.io.*;
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Task7 {
7
8     public static void main(String[] args) {
9         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
10
11         System.out.print("Введите название файла: ");
```

/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/op
Введите название файла: *my_file*
Введите текст для записи: *my text*
Текст успешно записан в файл: /Users/narseev
Количество записанных символов: 7
Process finished with exit code 0

Task 8

```
1 package lr7;
2
3 import java.io.*;
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Task8 {
7
8     // Класс, подлежащий сериализации
9     static class Student implements Serializable { 4 usages
10         private static final long serialVersionUID = 1L; no usages
11
12         private final String name; 2 usages
13         private final int age; 2 usages
14         private final String group; 2 usages
15         private final double score; 2 usages
16
17         public Student(String name, int age, String group, double score) {
18             this.name = name;
19             this.age = age;
20             this.group = group;
21             this.score = score;
22         }
```

/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/op
Введите имя студента: *Andrey*
Введите возраст: *123*
Введите группу: *ПИМ-150950*
Введите средний балл: *5*
Объект сериализован: src/lr7/task8/student.ser
Объект восстановлен из файла:
Имя: Andrey
Возраст: 123
Группа: ПИМ-150950
score: 5,00
Process finished with exit code 0

GitHub

Ссылка: https://github.com/gh-u14/java_labs